

2026 Middle School Math Summary

✦ GPT-5.6 (轻量版)  Balanced

2026/09/10

给我一套 2026年，初中数学所有知识点总结



下面是一套适用于**2026年中国大陆初中数学（七至九年级）**的知识点总复习框架，覆盖代数、几何、函数、统计与概率等主要内容。不同地区教材顺序和中考题型可能略有差异，但核心知识基本一致。

一、数与式

1. 有理数

1.1 有理数分类

有理数包括：

- 整数：正整数、0、负整数；
- 分数：正分数、负分数。

也可以按正负数分类：

- 正数；
- 0；
- 负数。

1.2 数轴

数轴三要素：

1. 原点；
2. 正方向；
3. 单位长度。

数轴上：

- 右边的数总比左边的大；
- 正数在原点右侧；
- 负数在原点左侧；
- 互为相反数的两个数关于原点对称。

1.3 相反数

只有符号不同的两个数互为相反数。

- a 的相反数是 $-a$;
- $a + (-a) = 0$;
- 0的相反数仍是0。

1.4 绝对值

数轴上表示一个数的点到原点的距离叫这个数的绝对值。

$$|a| \geq 0$$

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

常用结论：

$$|a| = |b| \iff a = b \text{ 或 } a = -b$$

$$|a| < b \quad \text{要求 } b > 0$$

1.5 有理数运算

加法

- 同号相加，符号不变，绝对值相加；
- 异号相加，取绝对值较大的数的符号，并用较大绝对值减较小绝对值；
- 与0相加，仍得原数。

减法

$$a - b = a + (-b)$$

减去一个数等于加上这个数的相反数。

乘法

- 同号得正；
- 异号得负；
- 任何数乘0都得0。

除法

- 除以一个数等于乘以这个数的倒数；
- 0不能作除数。

运算顺序

先乘方，再乘除，最后加减；有括号先算括号内。

2. 实数

实数包括：

- 有理数；
- 无理数。

常见无理数：

$$2, \quad 3, \quad \pi$$

实数与数轴上的点一一对应。

3. 平方根、算术平方根、立方根

3.1 平方根

若 $x^2 = a$ ，则 x 叫作 a 的平方根。

- 正数有两个平方根；
- 0的平方根是0；
- 负数没有平方根。

若 $a > 0$ ，平方根为：

$$\pm a$$

3.2 算术平方根

正数 a 的正的平方根叫作 a 的算术平方根，记作：

$$a$$

重要公式：

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0)$$

$$a^2 = |a|$$

3.3 立方根

若 $x^3 = a$ ，则 x 是 a 的立方根，记作：

$$\sqrt[3]{a}$$

任意实数都有唯一的立方根。

$$\sqrt[3]{a^3} = a$$

4. 科学记数法

把一个数表示成：

$$a \times 10^n$$

其中：

$$1 \leq |a| < 10$$

例如：

$$5600000 = 5.6 \times 10^6$$

$$0.00032 = 3.2 \times 10^{-4}$$

5. 近似数与有效数字

- 精确数：完全准确的数；
 - 近似数：接近准确值的数；
 - 精确到某一位：看下一位数字进行四舍五入；
 - 有效数字：从第一个不为0的数字起，到末位数字止。
-

二、整式与因式分解

1. 代数式

由数、字母和运算符号组成的式子叫代数式。

例如：

$$3x + 2, \quad \frac{a}{b}, \quad x^2 + y^2$$

代数式的值

把字母换成数，按照运算顺序计算所得的结果叫代数式的值。

2. 单项式

由数字或字母的积组成的式子叫单项式。

例如：

$$-3x^2y, \quad \frac{1}{2}ab$$

单项式中的数字因数叫作这个单项式的系数。

单项式中所有字母的指数和叫作次数。

3. 多项式

几个单项式的和叫作多项式。

例如：

$$x^2 + 3x - 4$$

多项式中次数最高的项的次数，叫作多项式的次数。

4. 同类项

所含字母相同，并且相同字母的指数也相同的项叫同类项。

合并同类项法则：

$$ax + bx = (a + b)x$$

只能合并同类项，不能合并不同类项。

5. 整式加减

步骤：

1. 去括号；
2. 合并同类项。

去括号法则：

$$+(a - b) = a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

6. 整式乘法

单项式乘单项式

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

系数相乘，相同字母的指数相加。

单项式乘多项式

$$a(b + c) = ab + ac$$

多项式乘多项式

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

7. 乘法公式

平方差公式

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

完全平方公式

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

常见变形：

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

8. 因式分解

把一个多项式化成几个整式乘积的形式，叫作因式分解。

注意：

- 结果必须是乘积；
- 必须分解到每个因式不能再分解为止；
- 因式分解与整式乘法是互逆过程。

8.1 提公因式法

$$ab + ac = a(b + c)$$

8.2 公式法

平方差：

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

完全平方：

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

8.3 分组分解法

例如：

$$ax + ay + bx + by$$

分组得：

$$a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$$

三、分式

1. 分式的概念

形如：

$$\frac{A}{B}$$

的式子叫分式，其中 A 、 B 是整式，且：

$$B \neq 0$$

分式有意义的条件是分母不为0。

2. 分式的基本性质

$$\frac{A}{B} = \frac{A \cdot C}{B \cdot C} \quad (C \neq 0)$$

$$\frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C} \quad (C \neq 0)$$

3. 分式约分

先分解分子、分母，再约去公因式。

例如：

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - x} = \frac{(x+1)(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}$$

原式要求：

$$x \neq 0, \quad x \neq 1$$

约分不能改变原分式的限制条件。

4. 分式通分

先确定各分母的最简公分母，再把各分式化为同分母分式。

5. 分式运算

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

四、二次根式

1. 二次根式

形如：

$$\sqrt{a}$$

的式子叫二次根式，要求：

$$a \geq 0$$

2. 二次根式的性质

$$ab = a \cdot b \quad (a \geq 0, b \geq 0)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

$$a^2 = |a|$$

3. 二次根式的乘除

$$a \cdot b = ab$$

$$a \div b = \frac{a}{b}$$

4. 二次根式的加减

只有同类二次根式才能合并。

例如：

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

但：

$$\sqrt{2} + \sqrt{3}$$

不能合并。

5. 分母有理化

常见形式：

$$\frac{1}{a} = \frac{a}{a}$$

$$\frac{1}{a + b} = \frac{a - b}{a^2 - b^2}$$

五、方程与不等式

1. 一元一次方程

一般形式：

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

解为：

$$x = -\frac{b}{a}$$

解方程的基本步骤：

1. 去分母；
2. 去括号；
3. 移项；
4. 合并同类项；
5. 系数化为1；
6. 检验。

注意：去分母时，方程两边都要乘以最简公分母。

2. 二元一次方程组

一般形式：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

代入消元法

适用于容易表示出一个未知数的情况。

加减消元法

通过两个方程相加或相减，消去一个未知数。

解的情况

- 有一个解；
 - 无解；
 - 有无数个解。
-

3. 一元一次不等式

基本性质：

若：

$$a > b$$

则：

$$a + c > b + c$$

若 $c > 0$ ，则：

$$ac > bc$$

若 $c < 0$ ，则：

$$ac < bc$$

特别注意：

不等式两边乘或除以负数时，不等号必须改变方向。

4. 一元一次不等式组

先分别求出每个不等式的解集，再取公共部分。

常见结果：

- 交集为空：无解；
 - 一个区间；
 - 一个数；
 - 向某一方向无限延伸的区间。
-

5. 一元二次方程

一般形式：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

5.1 因式分解法

若：

$$(x - a)(x - b) = 0$$

则：

$$x = a \quad \text{或} \quad x = b$$

5.2 公式法

判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

根的情况：

- $\Delta > 0$ ：两个不相等的实数根；
- $\Delta = 0$ ：两个相等的实数根；
- $\Delta < 0$ ：没有实数根。

5.3 配方法

把方程变形为：

$$(x + m)^2 = n$$

再开平方求解。

6. 一元二次方程根与系数关系

若方程：

$$ax^2 + bx + c = 0$$

两根为 x_1 、 x_2 ，则：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

7. 分式方程

解分式方程的步骤：

1. 确定最简公分母；
2. 标出分母不为0的限制条件；

3. 去分母；
 4. 解所得整式方程；
 5. 检验；
 6. 写出原方程的解。
- 必须检验，因为去分母可能产生增根。
-

8. 无理方程

常见形式：

$$x = a$$

解题时通常需要：

1. 确定定义域；
 2. 移项；
 3. 两边平方；
 4. 解方程；
 5. 检验。
-

六、函数

1. 函数基础

在某个变化范围内，一个量变化，另一个量也随之变化，如果对于每一个确定的自变量值，都有唯一确定的函数值与之对应，就说它们之间存在函数关系。

- 自变量：通常用 x 表示；
 - 函数：通常用 y 表示；
 - 函数值： $y = f(x)$ 。
-

2. 函数表示方法

三种表示方法：

1. 解析式法；
 2. 列表法；
 3. 图象法。
-

3. 平面直角坐标系

坐标表示为：

$$P(x, y)$$

其中：

- x 是横坐标；
- y 是纵坐标。

各象限点的符号

象限	横坐标	纵坐标
第一象限	+	+
第二象限	-	+
第三象限	-	-
第四象限	+	-

4. 一次函数

一般形式：

$$y = kx + b \quad (k \neq 0)$$

其中：

- k 是斜率；
- b 是图象与 y 轴交点的纵坐标。

图象

一次函数的图象是一条直线。

增减性

- $k > 0$ ： y 随 x 增大而增大；
- $k < 0$ ： y 随 x 增大而减小。

特殊形式

正比例函数：

$$y = kx$$

图象经过原点。

5. 一次函数图象与性质

直线：

$$y = kx + b$$

与坐标轴交点：

- 与 y 轴交于 $(0, b)$ ；
- 与 x 轴交于 $(-\frac{b}{k}, 0)$ 。

两直线：

$$y = k_1x + b_1, \quad y = k_2x + b_2$$

- $k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$ ：平行；
 - $k_1 = k_2, b_1 = b_2$ ：重合；
 - $k_1 \neq k_2$ ：相交。
-

6. 反比例函数

一般形式：

$$y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$

等价形式：

$$xy = k$$

图象

图象是双曲线。

象限分布

- $k > 0$ ：图象在第一、第三象限；
- $k < 0$ ：图象在第二、第四象限。

增减性

- $k > 0$: 在每个象限内, y 随 x 增大而减小 ;
 - $k < 0$: 在每个象限内, y 随 x 增大而增大。
-

7. 二次函数

一般形式 :

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

7.1 顶点式

$$y = a(x - h)^2 + k$$

顶点为 :

$$(h, k)$$

对称轴为 :

$$x = h$$

7.2 一般式的顶点

对于 :

$$y = ax^2 + bx + c$$

对称轴 :

$$x = -\frac{b}{2a}$$

顶点横坐标 :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

顶点纵坐标 :

$$y_0 = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

7.3 开口方向

- $a > 0$: 开口向上, 有最小值 ;
- $a < 0$: 开口向下, 有最大值。

7.4 与坐标轴交点

与 y 轴交点：

$$(0, c)$$

与 x 轴交点由：

$$ax^2 + bx + c = 0$$

确定。

8. 函数综合应用

常见题型：

- 行程问题；
- 生产销售问题；
- 利润最大问题；
- 面积最大问题；
- 分段函数；
- 方案选择问题；
- 图象信息题；
- 函数与方程、不等式综合题。

常用步骤：

1. 设未知量；
 2. 找出变量关系；
 3. 列函数关系式；
 4. 确定自变量取值范围；
 5. 根据函数性质求最值或比较大小；
 6. 检验实际意义。
-

七、图形的认识

1. 线段、射线、直线

- 线段：有两个端点，长度有限；
- 射线：有一个端点，向一方无限延伸；
- 直线：没有端点，向两方无限延伸。

基本事实：

- 两点确定一条直线；
 - 两点之间，线段最短。
-

2. 角

按大小分类：

- 锐角：小于 90° ；
- 直角：等于 90° ；
- 钝角：大于 90° 且小于 180° ；
- 平角：等于 180° ；
- 周角：等于 360° 。

角平分线

角平分线把一个角分成两个相等的角。

角平分线上的点到角两边的距离相等；反之亦然。

3. 相交线

对顶角

两个角有公共顶点，且两边互为反向延长线。

对顶角相等。

邻补角

两个角有一条公共边，另一边互为反向延长线。

邻补角和为：

$$180^\circ$$

4. 垂线

过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

点到直线的距离，是点到直线的垂线段的长度。

垂线段最短。

5. 平行线

同一平面内，不相交的两条直线叫平行线。

平行线判定

若：

- 同位角相等；
- 内错角相等；
- 同旁内角互补；

则两直线平行。

平行线性质

两直线平行时：

- 同位角相等；
- 内错角相等；
- 同旁内角互补。

八、三角形

1. 三角形分类

按角分类：

- 锐角三角形；
- 直角三角形；
- 钝角三角形。

按边分类：

- 不等边三角形；
- 等腰三角形；
- 等边三角形。

2. 三角形内角和

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和。

3. 三角形三边关系

任意两边之和大于第三边：

$$a + b > c$$

任意两边之差小于第三边：

$$|a - b| < c$$

4. 三角形的高、中线、角平分线

- 高：从顶点向对边作垂线，垂线段叫高；
- 中线：连接顶点和対边中点的线段；
- 角平分线：平分顶角的线段。

三角形三条中线交于一点，叫重心。

三角形三条角平分线交于一点，叫内心。

三角形三条高所在直线交于一点，叫垂心。

三角形三边垂直平分线交于一点，叫外心。

5. 全等三角形

全等三角形的对应边相等，对应角相等。

全等判定

常用判定：

- SSS：三边分别相等；
- SAS：两边及其夹角分别相等；
- ASA：两角及其夹边分别相等；
- AAS：两角及其中一角的对边分别相等；
- HL：直角三角形两直角边或斜边、直角边分别相等。

注意：

SSA一般不能判定三角形全等。

6. 等腰三角形

如果两边相等，则两个底角相等。

等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合。

等边三角形：

- 三边相等；
 - 三角相等；
 - 每个角为 60° 。
-

九、直角三角形

1. 勾股定理

若直角三角形两直角边为 a 、 b ，斜边为 c ，则：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

2. 勾股定理逆定理

若三角形三边满足：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

则该三角形是直角三角形，且 c 为斜边。

3. 特殊直角三角形

含 30° 角的直角三角形

在直角三角形中：

$$30^\circ \text{角所对的直角边} = \frac{1}{2} \text{斜边}$$

等腰直角三角形

若两直角边均为 a ，则：

$$\text{斜边} = a\sqrt{2}$$

十、图形的相似

1. 相似图形

形状相同，但大小不一定相同的图形叫相似图形。

相似图形的对应角相等，对应边成比例。

相似比：

$$k = \frac{\text{对应边}}{\text{对应边}}$$

2. 相似三角形判定

- 两角分别相等；
 - 两边成比例且夹角相等；
 - 三边成比例。
-

3. 相似三角形性质

若相似比为 k ，则：

- 对应边之比为 k ；
 - 对应周长之比为 k ；
 - 对应高、中线、角平分线之比为 k ；
 - 对应面积之比为 k^2 。
-

4. 平行线分线段成比例

若两条直线被三条平行线所截，则对应线段成比例。

在三角形中，若一条直线平行于三角形的一边，则截得的三角形与原三角形相似。

十一、四边形

1. 多边形内角和

n 边形内角和：

$$(n - 2) \times 180^\circ$$

正 n 边形每个内角：

$$\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$$

多边形外角和：

$$360^\circ$$

2. 平行四边形

性质：

- 两组对边分别平行；
- 两组对边分别相等；
- 两组对角分别相等；
- 对角线互相平分。

判定：

- 两组对边分别平行；
- 两组对边分别相等；
- 一组对边平行且相等；
- 两组对角分别相等；
- 对角线互相平分。

面积：

$$S = \text{底} \times \text{高}$$

3. 矩形

矩形是有一个角为直角的平行四边形。

性质：

- 四个角都是直角；
- 对角线相等；
- 对角线互相平分。

判定：

- 有一个角是直角的平行四边形；
 - 对角线相等的平行四边形。
-

4. 菱形

菱形是四条边相等的平行四边形。

性质：

- 四边相等；
- 对角线互相垂直；
- 对角线平分一组对角。

面积：

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

也可以使用：

$$S = \text{底} \times \text{高}$$

5. 正方形

正方形既是矩形，又是菱形。

性质：

- 四边相等；
- 四角都是直角；
- 对角线相等；
- 对角线互相垂直平分；
- 对角线平分对角。

面积：

$$S = a^2$$

周长：

$$C = 4a$$

对角线：

$$d = a\sqrt{2}$$

6. 梯形

只有一组对边平行的四边形叫梯形。

面积：

$$S = \frac{1}{2}(a + b)h$$

其中 a 、 b 是两底， h 是高。

等腰梯形

性质：

- 两腰相等；
 - 同一底上的两个角相等；
 - 对角线相等。
-

十二、圆

1. 圆的基本概念

- 圆心：圆的中心点；
- 半径：连接圆心和圆上任意一点的线段；
- 直径：经过圆心且两端在圆上的线段；
- 弦：连接圆上任意两点的线段；
- 圆弧：圆上两点之间的部分；
- 圆周角：顶点在圆上，两边与圆相交的角；
- 圆心角：顶点在圆心的角。

直径是圆中最长的弦：

$$d = 2r$$

2. 圆的周长和面积

周长：

$$C = 2\pi r = \pi d$$

面积：

$$S = \pi r^2$$

3. 弧长和扇形面积

圆心角为 n° 的弧长：

$$l = \frac{n}{360} \cdot 2\pi r$$

扇形面积：

$$S = \frac{n}{360} \cdot \pi r^2$$

也可以写为：

$$S = \frac{1}{2}lr$$

4. 圆的基本性质

- 同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等；
- 同弧所对的圆周角相等；
- 半径垂直于弦时，平分弦；
- 垂直平分弦的直线经过圆心；
- 直径所对的圆周角是直角；
- 圆内接四边形的对角互补。

5. 点与圆的位置关系

设圆半径为 r ，点到圆心距离为 d 。

- $d > r$ ：点在圆外；
- $d = r$ ：点在圆上；
- $d < r$ ：点在圆内。

6. 直线与圆的位置关系

设圆心到直线的距离为 d 。

- $d > r$ ：相离；
- $d = r$ ：相切；
- $d < r$ ：相交。

切线性质：

- 圆的切线垂直于过切点的半径；
- 经过半径外端且垂直于半径的直线是圆的切线；
- 从圆外一点引圆的两条切线，切线长相等。

十三、图形的变换

1. 平移

平移不改变图形的：

- 形状；
- 大小；
- 方向。

若点 $P(x, y)$ 向右平移 a 个单位、向上平移 b 个单位，则：

$$P'(x + a, y + b)$$

2. 轴对称

轴对称图形中，对应点关于对称轴对称。

对应点连线被对称轴垂直平分。

常见轴对称图形：

- 等腰三角形；
- 等边三角形；
- 矩形；
- 菱形；
- 正方形；
- 等腰梯形；
- 圆。

3. 中心对称

中心对称图形中，对应点的连线经过对称中心，且被对称中心平分。

若点 $P(x, y)$ 关于原点对称，则：

$$P'(-x, -y)$$

若关于点 $C(a, b)$ 对称，则：

$$P'(2a - x, 2b - y)$$

4. 旋转

旋转三要素：

- 1. 旋转中心；
- 2. 旋转方向；
- 3. 旋转角度。

旋转前后图形：

- 形状、大小不变；
- 对应点到旋转中心的距离相等；
- 对应点与旋转中心连线的夹角等于旋转角。

十四、图形的面积与体积

1. 常见平面图形面积

图形	面积
长方形	$S = ab$
正方形	$S = a^2$
三角形	$S = \frac{1}{2}ah$
平行四边形	$S = ah$
梯形	$S = \frac{1}{2}(a + b)h$
菱形	$S = \frac{1}{2}d_1d_2$
圆	$S = \pi r^2$

2. 常见立体图形体积

图形	体积
长方体	$V = abc$
正方体	$V = a^3$
柱体	$V = Sh$
圆柱	$V = \pi r^2 h$
圆锥	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$
球	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$

3. 表面积

圆柱侧面积：

$$S_{\text{侧}} = 2\pi r h$$

圆柱表面积：

$$S_{\text{表}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

圆锥侧面积：

$$S_{\text{侧}} = \pi r l$$

其中 l 为母线长。

十五、统计

1. 数据收集

常用调查方式：

- 普查：对所有对象进行调查；
- 抽样调查：从总体中抽取部分对象调查。

相关概念：

- 总体；
- 个体；
- 样本；
- 样本容量。

抽样时要注意样本具有代表性和随机性。

2. 统计图

常见统计图：

- 条形统计图：表示数量；
- 折线统计图：表示变化趋势；
- 扇形统计图：表示部分占总体的比例；
- 频数分布直方图：表示数据分布情况。

扇形圆心角：

$$\text{圆心角} = 360^\circ \times \text{百分比}$$

3. 平均数

算术平均数：

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

加权平均数：

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_k f_k}{f_1 + f_2 + \cdots + f_k}$$

4. 中位数

将数据按从小到大排列：

- 数据个数为奇数：中间的数是中位数；
 - 数据个数为偶数：中间两个数的平均数是中位数。
-

5. 众数

一组数据中出现次数最多的数叫众数。

一组数据可能：

- 没有众数；
 - 有一个众数；
 - 有多个众数。
-

6. 方差与标准差

方差：

$$s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$$

方差越小，数据波动越小，稳定性通常越好。

标准差：

$$s = \sqrt{s^2}$$

十六、概率

1. 事件分类

- 必然事件：一定发生；
 - 不可能事件：一定不发生；
 - 随机事件：可能发生，也可能不发生。
-

2. 概率的意义

在大量重复试验中，事件发生的频率会稳定在某个数附近，这个数可以作为事件概率的估计值。

概率范围：

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

3. 等可能事件的概率

若所有结果出现的可能性相同，则：

$$P(A) = \frac{\text{事件A包含的结果数}}{\text{所有等可能结果总数}}$$

4. 概率求法

常用方法：

- 列表法；
- 树状图法；
- 画树形图；
- 公式法；
- 频率估计概率。

5. 互斥事件

若两个事件不能同时发生，则：

$$P(A \text{或} B) = P(A) + P(B)$$

6. 对立事件

事件 A 与事件“不发生 A ”互为对立事件：

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

所以：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

“至少一个”“至少一次”问题中，经常使用对立事件求解。

十七、常见数学思想方法

1. 数形结合

把代数问题转化为图形问题，或把几何问题转化为代数问题。

常见应用：

- 函数图象；
- 数轴解不等式；
- 坐标法证明几何问题；
- 面积关系。

2. 分类讨论

当题目中存在不同情况时，必须分类求解。

常见情况：

- 绝对值；
 - 根式；
 - 参数；
 - 点的位置；
 - 三角形形状；
 - 动点问题。
-

3. 方程思想

把实际问题中的数量关系转化为方程或方程组。

常见题型：

- 行程；
 - 工程；
 - 浓度；
 - 利润；
 - 追及；
 - 相遇；
 - 年龄；
 - 配套生产。
-

4. 函数思想

研究变量之间的对应关系，利用函数图象和性质解决问题。

5. 转化思想

把复杂问题转化为熟悉问题。

例如：

- 复杂图形转化为基本图形；
- 立体问题转化为平面问题；
- 几何问题转化为代数问题；

- 不规则图形转化为规则图形面积之和或差。
-

6. 整体思想

将复杂的代数式看成一个整体。

例如，设：

$$a + b = t$$

再利用 t 进行整体运算。

7. 化归思想

将未知问题转化为已知问题，如：

- 通过辅助线转化；
 - 通过相似转化；
 - 通过全等转化；
 - 通过换元转化。
-

十八、初中数学常用公式总表

1. 代数公式

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

2. 一元二次方程

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

3. 几何公式

三角形内角和：

$$180^\circ$$

多边形内角和：

$$(n - 2) \times 180^\circ$$

勾股定理：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

圆周长：

$$2\pi r$$

圆面积：

$$\pi r^2$$

弧长：

$$\frac{n}{360} \cdot 2\pi r$$

扇形面积：

$$\frac{n}{360} \cdot \pi r^2$$

4. 统计概率公式

平均数：

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

加权平均数：

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$$

概率：

$$P(A) = \frac{\text{有利结果数}}{\text{所有等可能结果数}}$$

对立事件：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

十九、2026年中考复习重点

1. 必须熟练掌握的基础内容

- 有理数、整式、分式、根式运算；
- 解方程和不等式；
- 因式分解；
- 一次函数、反比例函数、二次函数；
- 全等三角形、相似三角形；
- 勾股定理；
- 平行四边形、矩形、菱形、正方形；
- 圆的性质；
- 统计图表和概率；
- 几何证明和实际应用题。

2. 高频综合题

- 一次函数与方程、不等式综合；
- 二次函数与几何图形综合；
- 动点问题；
- 相似三角形与面积比；
- 圆与相似、全等综合；
- 最值问题；
- 统计图表信息题；
- 概率与树状图；
- 代数式化简求值；
- 分类讨论和存在性问题。

3. 容易失分的地方

- 忘记分母不能为0；
 - 忘记根式被开方数必须非负；
 - 不等式两边乘负数时忘记变号；
 - 分式方程未检验增根；
 - a^2 错写成 a ，正确是 $|a|$ ；
 - 因式分解不彻底；
 - 几何证明缺少依据；
 - 相似三角形对应关系写错；
 - 统计图中忽略单位和总数；
 - 概率中遗漏情况或重复计算；
 - 应用题没有写实际意义和取值范围。
-

二十、建议的复习顺序

1. **计算基础**：有理数、整式、分式、根式；
2. **方程不等式**：一元一次、二元一次、一元二次、分式方程；
3. **函数**：一次函数、反比例函数、二次函数；
4. **几何基础**：平行线、三角形、全等；
5. **几何综合**：相似、四边形、圆；
6. **统计概率**；
7. **综合应用与压轴题**；
8. **错题整理和限时训练**。

复习时应重点做到：

- 公式会写；
- 定义会用；
- 基本题会算；
- 综合题会建模；
- 几何题会找关系；
- 应用题会检验答案。